



## Solución Ayudantía 11 - Modelos probabilísticos

1. Sea  $(X, Y)$  un vector aleatorio con

$$f_{X,Y}(x, y) = ky, \quad 0 < y < x, 0 < x < 1$$

- (a) Determine la constante  $k$
  - (b) Determine las distribuciones marginales de  $X$  e  $Y$
  - (c) Calcule  $P(Y > X^2)$
  - (d) ¿Son  $X, Y$  variables aleatorias independientes? Argumente
- (a) Imponiendo la condición de que integre 1, se tiene

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} f_{X,Y}(x, y) dy dx &= 1 \\ \int_0^1 \int_0^x ky dy dx &= 1 \\ k \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx &= 1 \\ \Rightarrow k &= 6\end{aligned}$$

Luego,  $f_{X,Y}(x, y) = 6y$ .

- (b) La marginal de  $X$  sale directo

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \int_y f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_0^x 6y dy \\ &= \frac{x^{3-1}(1-x)^{1-1}}{B(3, 1)}\end{aligned}$$

Luego,  $X \sim \text{Beta}(3, 1)$ . Para la marginal de  $Y$ , hay que dar vuelta el recorrido, de modo que

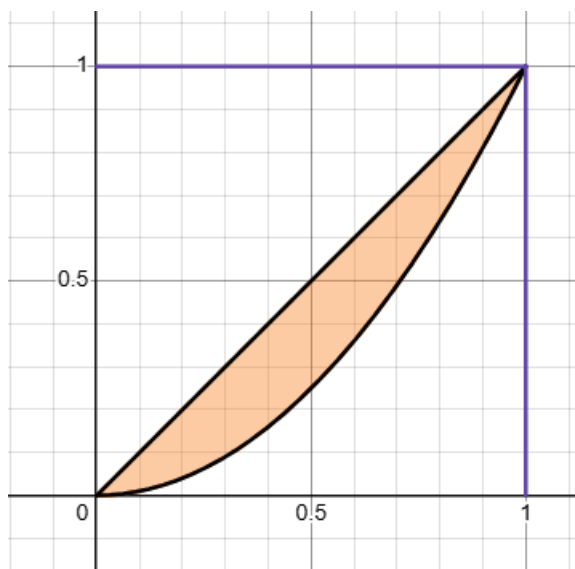
$$0 < y < 1, \quad y < x < 1$$

Entonces

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \int_x f_{X,Y}(x, y) dx \\ &= \int_y^1 \frac{y}{6} dx \\ &= 6y(1-y) \\ &= \frac{y^{2-1}(1-y)^{2-1}}{B(2, 2)}\end{aligned}$$

Luego,  $Y \sim \text{Beta}(2, 2)$ .

(c) La siguiente figura muestra la región  $y > x^2$ . Entonces



$$P(Y > X^2) = \int_0^1 \int_{x^2}^1 \frac{y}{6} dy dx = 2/5$$

(d) Claramente  $X, Y$  no son independientes, puesto que el recorrido no puede separarse como el producto cartesiano entre los recorridos marginales de  $X, Y$ , es decir, hay una dependencia en el recorrido, pues se tiene  $0 < y < x$ .

2. Considere la siguiente distribución de probabilidades del vector aleatorio  $(X, Y)$  :

| $Y/X$ | 1   | 2   | 3   |
|-------|-----|-----|-----|
| 2     | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 4     | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

(a) Encuentre las distribuciones marginales de  $X$  y de  $Y$

(b) ¿Son  $X$  e  $Y$  variables aleatorias independientes?

(c) Calcule  $P(Y = X)$

(d) Calcule  $P(X = Y - 1)$

(a) Sumando hacia abajo con respecto de  $X$  se tiene

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.2, & X = 1 \\ 0.4, & X = 2 \\ 0.4, & X = 3 \end{cases}$$

y sumando hacia el lado con respecto de  $Y$  se tiene

$$P(Y = y) = \begin{cases} 0.4, & Y = 2 \\ 0.6, & Y = 4 \end{cases}$$

(b) Basta corroborar que  $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$ , pero note que si  $X = 3$  y  $Y = 2$  se tiene

$$P(X = 3, Y = 2) = 0.1$$

mientras que

$$P(X = 3)P(Y = 2) = 0.4 \cdot 0.6 = 0.24$$

Luego,  $X, Y$  no son independientes.

(c)

$$P(Y = X) = P(X = 2, Y = 2) = 0.2$$

(d)

$$\begin{aligned} P(X = Y - 1) &= P(X + 1 = Y) \\ &= P(X = 1, Y = 2) + P(X = 3, Y = 4) \\ &= 0.1 + 0.3 \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

3. Muestre que si  $X, Y$  son independientes, entonces  $g(X), h(Y)$  también son independientes. Para esto vamos a usar la conjunta de  $P(g(X), h(Y))$  y  $P(X, Y)$ .

$$\begin{aligned} P(g(X) \in A, h(Y) \in B) &= P(X \in g^{-1}(A), Y \in h^{-1}(B)) \\ &= P(X \in g^{-1}(A))P(Y \in h^{-1}(B)) \\ &= P(g(X) \in A)P(h(Y) \in B) \end{aligned}$$

Luego, como se puede factorizar de la forma

$$p_{g(X), h(Y)}(x, y) = p_{g(X)}(x)p_{h(Y)}(y)$$

se concluye que  $g(X), h(Y)$  son independientes.

4. Sea  $f_X(x)$  la densidad de alguna variable aleatoria  $X$  con soporte positivo. Muestre que

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{2}{\pi} \frac{f_X(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad x, y > 0$$

es efectivamente una densidad bivariada.

Usando coordenadas polares se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{2}{\pi} \frac{f_X(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty \frac{2}{\pi} \frac{f_X(r)}{r} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty \frac{2}{\pi} f_X(r) dr d\theta \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 1 d\theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

Y claramente es positiva, por lo que se concluye que  $f_{X,Y}(x, y)$  es una densidad bivariada válida.